

11. 다음은 길이가 L 인 선형 분자에서 운동하고 있는 전자의 전자 전이에 대한 분광학적 선택 규칙을 알아보기 위한 자료이다.

○ 퍼텐셜 에너지(V):

$$V=0 \quad (0 < x < L)$$

$$V=\infty \quad (x \leq 0, x \geq L)$$

○ 정규화된 파동함수(ψ_n):

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (0 \leq x \leq L)$$

$$\psi_n(x) = 0 \quad (x < 0, x > L) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

○ 전자의 전이 전기 쌍극자 모멘트 연산자($\hat{\mu}$):

$$\hat{\mu} = e x \quad (e: \text{전자의 전하량})$$

○ 삼각함수 공식:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

○ 정적분 공식:

$$\int_0^a x \cos(kx) dx = \frac{1}{k^2} [\cos(ka) - 1] + \frac{a}{k} \sin(ka)$$

전자 전이의 흡수 스펙트럼의 세기와 전이 전기 쌍극자 모멘트(μ)의 관계를 설명하고, 바닥 상태 $\psi_1(x)$ 로부터 들뜬 상태 $\psi_n(x)$ 로의 전자 전이에 대한 μ 의 적분식을 e , x , $\psi_1(x)$, $\psi_n(x)$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 적분을 수행하여 μ 를 e , L , n 을 포함하는 식으로 쓰고, 전자 전이가 가능한 모든 양자수(n)의 조건을 쓰시오. [4점]

2. 다음은 2원자 분자의 회전 운동에 대한 자료이다.

[에너지]

$$E_J = hc\tilde{B}J(J+1) \quad (J=0,1,2,\dots)$$

(h : 플랑크 상수, c : 빛의 속도, $\tilde{B}$: 회전 상수,
 J : 각운동량 양자수)

[볼츠만(Boltzmann) 분포]

$$N_J = N_t \frac{(2J+1)e^{-\beta E_J}}{\sum_J (2J+1)e^{-\beta E_J}} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

N_J : 양자수가 J 인 상태에서의 개체수

N_t : 전체 입자수

k_B : 볼츠만 상수

T : 절대온도

회전 라만 전이의 선택 규칙(selection rule)에 근거하여 $J=2$ 상태의 분자에 허용되는 전이를, 양자수의 변화를 이용하여 모두 쓰시오. 회전 운동에 대한 $\frac{N_2}{N_1}$ 값을 h , c , $\tilde{B}$, k_B , T 를 포함한 식으로 쓰시오. (단, 원심 일그러짐과 Stark 효과는 무시하고, 분자 수 분포는 볼츠만 분포를 따른다.) [2점]

1. 다음은 $^1\text{H}_2$ 에 대한 분광학 자료이다.

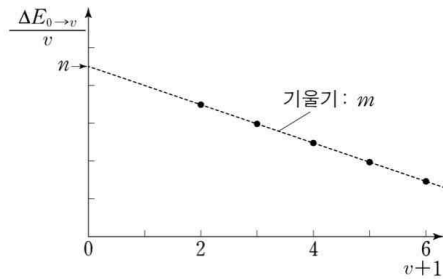
- 회전 상수($\tilde{B}$): 60.8cm^{-1}
- 진동 파수($\tilde{\nu}$): 4400cm^{-1}
- 결합 해리 에너지(D_0): 432kJmol^{-1}

$^2\text{H}_2$ 의 $\tilde{B}(\text{cm}^{-1})$ 를 쓰시오. $^2\text{H}_2$ 의 $\tilde{\nu}$ 가 3118cm^{-1} 일 때, $^2\text{H}_2$ 의 $D_0(\text{kJmol}^{-1})$ 를 쓰시오. (단, $^1\text{H}_2$ 와 $^2\text{H}_2$ 는 핵간 퍼텐셜 에너지 곡선이 동일하다. 1cm^{-1} 는 0.01kJmol^{-1} 의 에너지에 해당한다.)

[2점]

1. $^1\text{H}^{79}\text{Br}$ 의 마이크로파 스펙트럼에서 인접한 두 피크의 간격(Δ)이 $a\text{ cm}^{-1}$ 로 일정할 때, $J=4 \leftarrow J=3$ 전이에 해당하는 피크의 파수(cm^{-1})를 쓰시오. 또한, $^2\text{H}^{79}\text{Br}$ 의 마이크로파 스펙트럼에서 예측되는 Δ 를 a 를 포함하는 값으로 쓰시오. (단, ^1H , ^2H , ^{79}Br 의 원자량은 각각 1, 2, 79이고, $^1\text{H}^{79}\text{Br}$ 와 $^2\text{H}^{79}\text{Br}$ 의 결합 길이는 같다. J 는 각운동량 양자수이고, 원심 일그러짐과 Stark 효과는 무시한다.) [2점]

7. 그림은 HCl의 진동 양자수(v)와 진동 전이 에너지($\Delta E_{0 \rightarrow v}$)의 관계를 나타낸 것이고, m 과 n 은 각각 직선의 기울기와 y 절편이다. 진동 에너지(E_v)는 $E_v = h\nu_0(v + \frac{1}{2}) - ah\nu_0(v + \frac{1}{2})^2$ 로 주어진다.



E_v 와 E_{v+1} 가 같아지는 진동 양자수($v_{\text{해리}}$)에서 HCl 분자가 H 원자와 Cl 원자로 해리될 때 $v_{\text{해리}}$ 를 a 를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, m 을 a, h, ν_0 를 포함하는 식으로, n 을 h, ν_0 를 포함하는 식으로 각각 쓰시오. 그리고 바닥 진동 상태에 있는 HCl 분자의 결합 해리 에너지(D)를 구하는 과정을 쓰고, D 를 m 과 n 을 포함하는 식으로 나타내시오. (단, $\Delta E_{0 \rightarrow v} = E_v - E_0$ 이고, h, a, ν_0 는 각각 플랑크 상수, 비조화 상수, 기본 전이 진동수이다.) [4점]

8. 그림 (가)는 300 K에서 얻은 H^{35}Cl 분자의 고분해능 적외선 (IR) 흡수 스펙트럼이고, 그림 (나)는 3가지 분자 N_2 , Br_2 , H^{35}Cl 의 온도에 따른 진동-회전 바닥 상태($v=0, J=0$) 준위의 분자 분율을 나타낸 것이다.

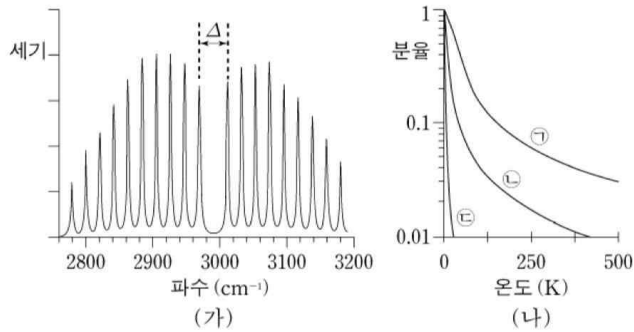


그림 (가)의 중앙 두 봉우리 파수 차 $\Delta(\text{cm}^{-1})$ 를 분자의 회전 상수 $\bar{B}(\text{cm}^{-1})$ 를 포함하는 식으로 쓰고, 이 분자의 결합 길이를 Δ , $\hbar$, 빛의 속력 c , 두 원자의 질량 m_{H} , m_{Cl} 을 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 그림 (나)의 ㉠, ㉡, ㉢ 중에서 H^{35}Cl 분자에 해당하는 것을 고르고 그 이유를 쓰시오. (단, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 이고, h 는 플랑크 상수이다. 분자 진동은 조화 진동으로 가정하고, 원심력에 의한 분자의 일그러짐은 무시한다.) [4점]

12. 다음은 CO₂의 어떤 신축 진동 ν_L 을 나타낸 그림과 기준 진동 방식 $\nu_1 \sim \nu_3$ 에 대한 자료이다.

○ ν_L 

○ $\nu_1 \sim \nu_3$ 에 대한 자료

기준 진동 방식	ν_1	ν_2	ν_3
진동 파수 (cm ⁻¹)	2,349	1,388	667

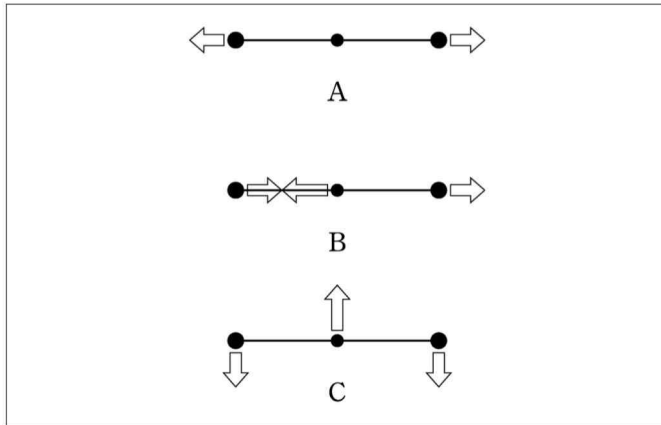
ν_L 이 기준 진동 방식이 아닌 이유를 2가지 쓰고, ν_L 을 그림으로 나타내시오. 또한 $\nu_1 \sim \nu_3$ 중 진동-회전 흡수 스펙트럼에서 Q-가지가 나타나는 것만을 쓰시오. [4점]

3. 다음은 어떤 이중핵 이원자 분자 A와 관련된 자료이다.

- 기본 진동 파수 ($\tilde{\nu}$): 1500 cm^{-1}
- 회전 상수 ($\tilde{B}$): 5 cm^{-1}

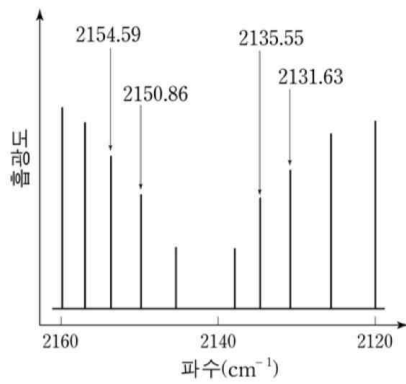
파수가 20490 cm^{-1} 인 레이저를 사용하여 A의 진동-회전 라만 스펙트럼을 얻고자 한다. A의 진동을 조화 진동으로 가정할 때, 반-스톡스(anti-Stokes) 선의 S 가지(branch) 중 에너지가 가장 큰 산란선의 파수를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한 분자의 실제 진동과 조화 진동의 차이점을 진동 에너지 준위 간격과 진동 양자수 관점에서 각각 서술하고, 조화 진동자의 평균 퍼텐셜 에너지가 $\frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$ 일 때, 평균 제곱 운동량 $\langle p^2 \rangle$ 을 구하시오. (단, k 는 힘 상수이고, μ 는 환산 질량이다.) [5점]

4. 다음은 CS₂의 3가지 기준 진동 방식을 나타낸 것이다.



A ~ C 진동 방식이 라만(Raman) 활성인지 비활성인지 각각 쓰시오.
[2점]

19. 그림은 어떤 이중핵 이원자 분자의 $v = 0 \rightarrow 1$ 전이의 진동-회전 흡수 스펙트럼의 일부로 Q 가지가 나타나지 않는다.



바닥 진동 상태 ($v = 0$)에서의 회전 상수 B_0 값(cm^{-1})으로 옳은 것은? [2.5점]

- ① 1.374 ② 1.904 ③ 1.923
 ④ 2.296 ⑤ 3.205

3. 다음 지문을 읽고 아래의 물음에 대하여 적절한 근거를 토대로 답하시오.

제2차 세계 대전에서 레이더는 상대 국가의 비행기 공격을 빠른 시간 내에 탐지하여 방어 대책을 수립하는 데 활용되어 전세에 큰 영향을 주었다. 전쟁이 끝난 후 미국의 스펜서(P. Spencer)는 보다 효과적인 레이더용 전파 개발을 위한 연구를 하던 중 전자기파에 의한 음식물의 가열 현상을 발견하고 실용화 연구를 거듭하였다. 그 결과 1947년 레이더 레인지라는 이름의 조리 기구를 시판하기 시작하였고, 이는 생활의 편리함에 크게 기여하였다. 이 조리 기구가 오늘날의 전자레인지로서 2.45 GHz의 마이크로파를 사용한다. 마이크로파는 분자의 회전 운동 에너지 영역에 해당하는 전자기파이다. 마이크로파는 분석 실험에서의 시료 전처리에 활용될 수 있는데, 밀폐된 용기에 분석 시료와 유기 용매를 넣고 마이크로파를 공급하면 시료 중의 특정 성분을 추출할 수 있다.

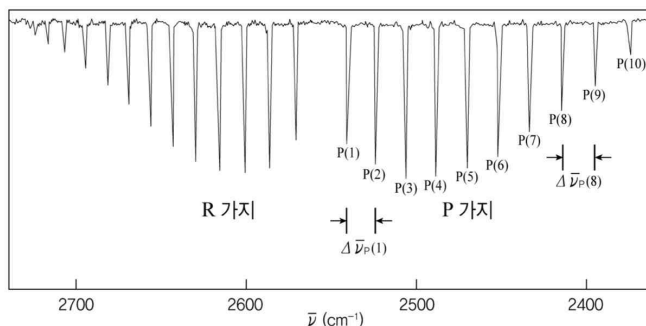
분자의 회전 특성은 기체 시료의 마이크로파 스펙트럼과 회전 라만, 진동-회전 흡수 및 진동-회전 라만 스펙트럼을 통해 실험적으로 분석할 수 있다. 분자의 마이크로파 흡수 과정은 회전 운동에 대한 양자 역학적 접근을 통해 이론적으로 설명될 수 있으며, 각운동량 양자수 J 와 주축에 대한 각운동량 성분 관련 양자수 K , 임의의 z 축 주위에 대한 각운동량 성분 관련 양자수 M_J 를 사용하여 회전 상태를 표시한다. 진동 관련 특성은 진동 관련 양자수 v 를 사용하여 나타낼 수 있다. 진동-회전 스펙트럼에서 Q-가지(branch)는 순수한 진동 전이에 해당한다. 라만 분광법은 기존의 흡수 분광법에 비해 더 다양한 유형의 분자들의 특성을 연구하는 데 활용될 수 있고, 수용액 상에서도 스펙트럼을 얻을 수 있다.

사염화탄소(CCl_4) 분자에서 $J=2$ 일 때 회전 관련 퇴화도를 구하고, 물과 사염화탄소를 각각 전자레인지에 넣고 작동시켰을 때 마이크로파에 의한 가열 효과를 비교하여 설명하시오. 마이크로파 흡수에는 비활성이지만 회전 라만에서는 활성인 분자를 2개 쓰고, 그 이유를 설명하시오. 또한 HCl 분자의 진동-회전 라만 스펙트럼에서 Q-가지의 존재 여부를 설명하고, Stokes 선에서의 회전 및 진동 양자수 관련 선택 규칙과 그에 따른 가지명을 쓰고, 각 가지를 진동수의 크기순으로 나열하시오. (단, HCl은 강체 회전자 및 조화 진동자로 가정한다.) 【15점】

17. 다음 기체 분자들의 진동 모드의 수와 적외선 흡수 스펙트럼에서 관찰되는 띠의 수를 옳게 짝지은 것은? (단, 적외선 흡수 띠는 기본 진동만 고려한다.) [1.5점]

	<u>진동 모드의 수</u>	<u>적외선 흡수 띠의 수</u>
① CO	1	0
② N ₂	1	1
③ H ₂ O	3	1
④ HCN	3	3
⑤ CO ₂	4	2

26. 다음은 HBr 분자의 $v=0 \rightarrow 1$ 전이의 회전-진동 스펙트럼이다. 이 스펙트럼에는 약 2555 cm^{-1} 의 중심부를 기준으로 P 가지와 R 가지가 있다. P(1)과 P(2)의 간격과 P(8)과 P(9)의 간격을 각각 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$ 과 $\Delta\bar{\nu}_P(8)$ 로 표현하면, $\Delta\bar{\nu}_P(1) < \Delta\bar{\nu}_P(8)$ 이다.



HBr과 DBr의 $v=0 \rightarrow 1$ 전이의 회전-진동 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, HBr과 DBr의 평균 결합 길이와 힘 상수는 같다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 스펙트럼의 중심 파수는 DBr이 HBr보다 크다.
- ㄴ. DBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$ 는 HBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$ 보다 작다.
- ㄷ. HBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1) < \Delta\bar{\nu}_P(8)$ 인 주 요인은 $v=1$ 에서의 회전 상수가 $v=0$ 에서의 회전 상수보다 크기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 조화 진동자에서 $v = 1$ 상태의 파동함수는

$$\psi_1(x) = \frac{2N_1}{a} x \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right) \text{로 주어진다. 이 상태에서 입}$$

자가 존재할 확률이 가장 높은 지점을 유도 과정을 포함하여 구하시오. 또한 진동에너지 준위의 전이에 따른 진동-라만 스펙트럼에서는 서로 다른 진동수 영역에서 Rayleigh 산란, Stokes 선, 반-Stokes 선이 관찰된다. 진동수가 높은 것부터 이들 세 가지 산란 복사선을 차례로 나열하시오. [4점]

- 유도 과정 :

- 입자의 존재 확률이 가장 높은 지점 :

- 산란 복사선 순서 :

14. D_2 분자의 회전상수는 30 cm^{-1} 이다. H_2 분자의 회전상수를 구하시오. 파수가 $25,000\text{ cm}^{-1}$ 인 레이저로 H_2 분자의 순수한 회전 라만 스펙트럼을 얻었을 때 나오는 첫 번째 스톡스(Stokes) 선의 파수를 계산하시오. H_2 분자는 순수한 회전 마이크로파 스펙트럼을 얻을 수 없다. 그 이유를 설명하시오. (단, D_2 분자와 H_2 분자의 결합길이는 같다고 가정함.) [4점]

· H_2 분자의 회전상수 :

.....

· 순수한 회전 라만 스펙트럼의 첫 번째 스톡스(Stokes) 선의

파수 :

.....

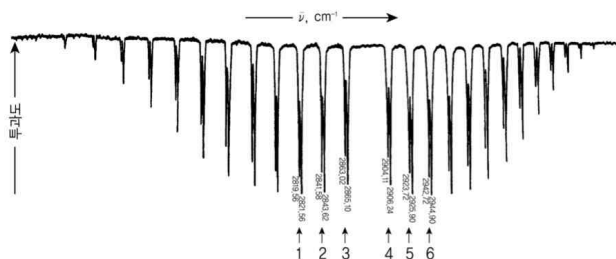
· H_2 분자의 순수한 회전 마이크로파 스펙트럼을 얻을 수 없는

이유 :

.....

.....

15. 다음 그림과 표는 HCl 분자의 고분해능 진동-회전 흡수 스펙트럼의 미세구조($v=0 \rightarrow v=1$)를 나타낸 것이다.



번호	진동수 (cm ⁻¹)	번호	진동수 (cm ⁻¹)
1	2819.56, 2821.56	4	2904.11, 2906.24
2	2841.58, 2843.62	5	2923.72, 2925.90
3	2863.02, 2865.10	6	2942.72, 2944.90

각 피크가 두 개의 선으로 갈라지는 이유와, 한 쪽이 다른 쪽보다 더 긴 이유를 각각 설명하시오. 그리고 위 스펙트럼으로부터 HCl의 진동에너지 준위 $v=0$ 일 때 $\bar{B}_0$ 와 $v=1$ 일 때 $\bar{B}_1$ 을 구하시오. (단, HCl의 진동-회전 에너지는 $E_{rot-vib} = (v + \frac{1}{2})h\nu_{vib} + BJ(J+1)$ 이고, $B = hc\bar{B}$ 이며 B 는 회전 상수이다.) [3점]

·피크가 두 개의 선으로 갈라지는 이유 :

.....

·한 쪽이 다른 쪽보다 더 긴 이유 :

.....

· $\bar{B}_0$ 및 $\bar{B}_1$:

.....

.....

.....

.....

16. 분자궤도 함수 이론을 이용하여 바닥 상태(ground state) O_2^+ 의 전자 배치와 분자 항 기호(molecular term symbol)를 쓰시오. O_2^+ 와 O_2 의 회전 상수(B)는 각각 1.67 cm^{-1} 와 1.45 cm^{-1} 이다. O_2^+ 가 O_2 의 회전 상수보다 더 큰 이유를 설명하시오. (이 때, 관성 모멘트(I)와 결합 길이(R)와의 관계식을 반드시 적으시오.) (3점)

• 전자 배치:

• 분자 항 기호:

• 이유:

9. 다음 분자들에 관한 물음에 답하십시오. (총 4점)

① N_2 ② HCl ③ SO_2 ④ CO_2 ⑤ CH_4

9-1. CO_2 의 진동운동 방식의 수는 $3N-5$ 식으로부터 계산된다. 이 식에서 $3N$ 과 5 의 의미를 각각 쓰시오. (1점)

○ $3N$:

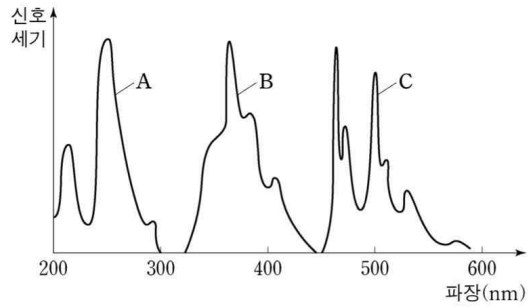
○ 5 :

9-2. 적외선 흡수 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

9-3. 순수 회전 마이크로파 흡수 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

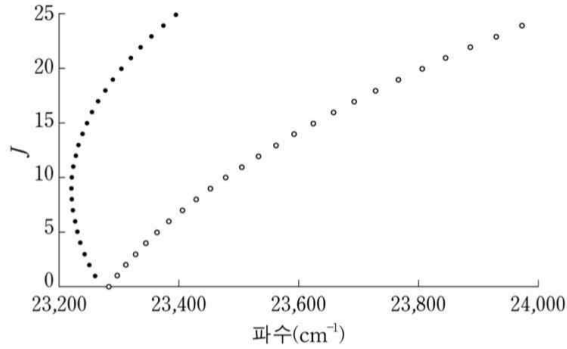
9-4. 순수 회전 라만(Raman) 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

7. 그림은 어떤 물질 X의 스펙트럼을 나타낸 것이다. A~C는 형광, 들뜸, 인광 스펙트럼을 순서 없이 나타낸 것이다.



그림에서 B는 (㉠) 스펙트럼이다. 계간 전이 후 일어나는 (㉡)은/는 들뜬 상태에서 바닥 상태로의 전이가 (㉢) 전이 이므로 (㉠)보다 수명이 길고 신호 세기가 작게 나타난다. 괄호 안의 ㉠~㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. (단, 그림에서 A~C의 신호 세기 척도는 서로 다르다.) [2점]

15. 다음은 어떤 이원자 분자의 진동-전자 흡수 스펙트럼에서 회전 구조의 P와 R 가지에 대해 흡수 파수와 회전 양자수 J 의 관계를 각각 도시한 그림이다. 바닥 전자 상태와 들뜬 전자 상태의 진동 양자수를 각각 v'' 과 v' 이라고 할 때, 진동 전이는 $v'' = 0$ 에서 $v' = 0$ 으로의 전이이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

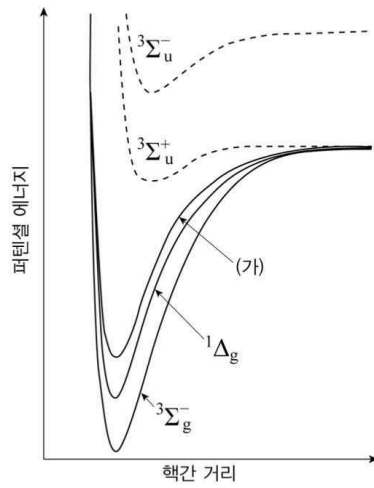
—<보 기>—

- ㄱ. R 가지에서 띠머리(band head)가 나타난다.
 ㄴ. 결합 길이는 들뜬 전자 상태에서가 바닥 전자 상태에서보다 더 길다.
 ㄷ. $J=2$ 일 때의 회전 에너지 준위의 축퇴도(degeneracy, 퇴화도)는 5이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 산소 분자의 퍼텐셜 에너지 곡선으로, 실선은

$(1s\sigma_g)^2(1s\sigma_u^*)^2(2s\sigma_g)^2(2s\sigma_u^*)^2(2p\sigma_g)^2(2p\pi_u)^4(2p\pi_g^*)^2$ 전자 배치에서 기인한다.



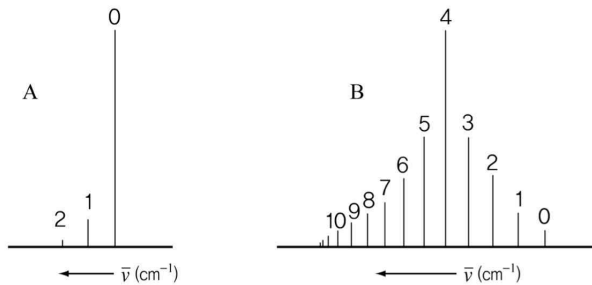
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)에 해당하는 분자 항기호는 $3\Sigma_g^+$ 이다.
- ㄴ. $1\Delta_g$ 상태에서 핵간 연결축 상의 궤도 각운동량 성분은 $\pm 2\hbar$ 만 가능하다.
- ㄷ. $3\Sigma_g^-$ 로부터 $3\Sigma_u^-$ 로의 전이는 허용된 전이이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 그림은 서로 다른 이원자 분자 A와 B의 진동-전자 흡수 스펙트럼을 각각 나타낸 것이다. ν' 와 ν'' 를 각각 들뜬 전자 상태와 바닥 전자 상태의 진동 양자수라 할 때, 전자 전이는 $\nu'' = 0$ 상태에서 ν' 의 상태로 수직 전이가 일어난다. 그림의 숫자는 ν' 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, R_e' 와 R_e'' 는 각각 들뜬 전자 상태와 바닥 전자 상태에서 분자의 평형 결합 길이이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 스펙트럼의 세기는 Franck-Condon 인자에 비례한다.
- ㄴ. A의 $|R_e' - R_e''|$ 은 B의 $|R_e' - R_e''|$ 보다 크다.
- ㄷ. B의 스펙트럼으로부터 Birge-Sponer 외삽법을 이용해서 들뜬 전자 상태의 결합 해리 에너지를 구할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. NO 분자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

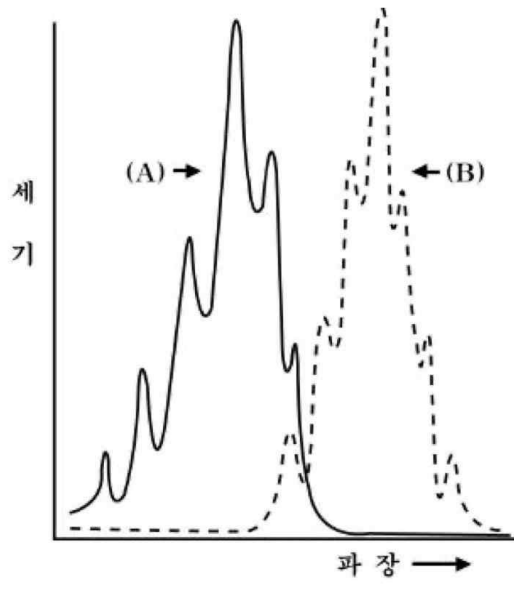
ㄱ. 바닥상태의 NO 분자의 항기호는 $^2\Pi_g$ 이다.

ㄴ. 진동-회전 스펙트럼에서 P, Q, R 가지가 모두 나타난다.

ㄷ. 바닥상태에서 핵 간 연결 축 주위의 전자궤도 각운동량 성분은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. 다음은 어떤 분자의 전자 전이(electronic transition)에 의한 흡수와 형광 스펙트럼이다. (총 4점)



- 두 스펙트럼 (A), (B) 중에서 형광 스펙트럼은 어느 것이며, 그것을 선택한 이유는 무엇인가? (2점)

형광 스펙트럼: ()

이유: _____

- 흡수와 형광 스펙트럼에 나타난 봉우리(peak) 사이의 간격으로부터 알 수 있는 정보는 각각 무엇인가? (2점)

흡수 스펙트럼: _____

형광 스펙트럼: _____

8. 헬륨 원자에 대한 다음 물음에 답하여라. (98 년)

단, 에너지항 기호(term symbol)들은 전체 각운동량 양자수 J 까지 고려하여 쓸 것.

- (1) 바닥 상태의 전자 배치는 $1s^2$ 이다. 이 전자 배치의 에너지항 기호를 써라.
- (2) 이 원자의 들뜬 상태(excited state)중 에너지가 낮은 상태의 전자 배치는 $1s^1 2s^1$ 과 $1s^1 2p^1$ 이 가능하다. 각 상태의 에너지항 기호를 가능한 모든 스핀 상태까지 고려하여 써라.
- $1s^1 2s^1$
 - $1s^1 2p^1$
- (3) 바닥 상태의 전자 중 하나가 주양자수 $n=2$ 인 껍질로 전이하면서 자외선 에너지를 흡수한다. (2)의 전자상태 중 (1)의 바닥상태에서 전이 가능한 전자 상태를 선택규칙($\Delta S=0$, $\Delta L=0, \pm 1$, $\Delta J=0, \pm 1$,
단, $J=0 \nleftrightarrow J=0$) 에 의거하여 지적하라.